Diagonalisation exacte

Projet informatique

Professeur : Adriano ANGELONE

Lucile CARETTE, Clément DJEZVEDJIAN

SOMMAIRE

1) Objectifs et outils

2) Système et modélisation

3) Création de la matrice de l’hamiltonien et diagonalisation

4) Exploitation des résultats

5) Suite et conclusion

1) Objectifs et outils

Objectifs

- modélisation du sujet
- écriture de l’hamiltonien et de sa matrice dans la base des états
- diagonalisation et obtention des valeurs propres
- calcul de l’énergie interne du système

Outils utilisés

- codage en langage C
- méthode de Jacobi

2) Système et modélisation

Modélisation d'un système à N particules

$$H = -\sum_{\langle i,j \rangle} (b_i^\dagger b_j + b_j^\dagger b_i).$$

Hamiltonien du système

Etat	*Vecteur associé*	*Valeur associée*
XXXX	(0,0,0,0)	0
XXX•	(0,0,0,1)	1
XX•X	(0,0,1,0)	2
XX••	(0,0,1,1)	3
X•XX	(0,1,0,0)	4
X•X•	(0,1,0,1)	5
X••X	(0,1,1,0)	6
X•••	(0,1,1,1)	7
•XXX	(1,0,0,0)	8
•XX•	(1,0,0,1)	9
•X•X	(1,0,1,0)	10
•X••	(1,0,1,1)	11
••XX	(1,1,0,0)	12
••X•	(1,1,0,1)	13
•••X	(1,1,1,0)	14
••••	(1,1,1,1)	15

Représentation des différents états du système

A_ Création de la matrice de l’hamiltonien

On parcourt les vecteurs de la base et on leur applique l’hamiltonien du système

On identifie les vecteurs liés par l’hamiltonien

$$
\begin{array}{c|cccc}
 & 0 & 1 & \ldots\ldots & n \\
\hline
0 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
1 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
\ldots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
n & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
\end{array}
$$

Remplissage de la matrice

+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0
+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	-1	+0
+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0	+0	+0	+0	-1	+0	+0
+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Matrice de l’hamiltonien obtenue

B_ Diagonalisation de la matrice de l'hamiltonien : méthode de Jacobi

Principe : application de matrices de rotation sur la matrice de l'hamiltonien jusqu'à obtenir une matrice diagonale

Critère : $\forall\, i \neq j,\ |H_{ij}| < \in$

Hypothèse : $\forall\, i \neq j,\quad |H_{ij}| = 0$

Relations utilisées : issues de l'algorithme de Jacobi

C_ Calcul de l’énergie interne du système

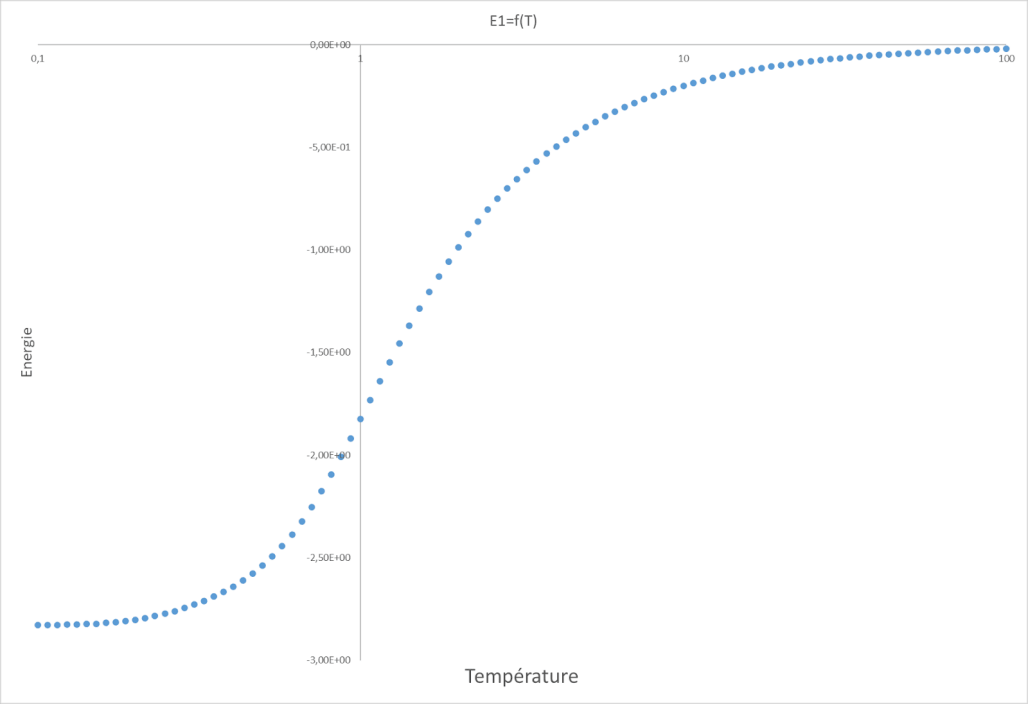
Obtention des valeurs propres (de multiplicité m) :

0.000 (10), -2.000 (2), 2.000 (2), -2.828 (1), 2.828 (1)

Calcul de l’énergie interne par la formule

$$\langle E \rangle = \frac{\sum_i E_i e^{-E_i/T}}{\sum_i e^{-E_i/T}}$$

4) Exploitation des résultats



<u>Evolution de l'énergie interne en fonction de la température</u>

T entre 0.1 et 100 K

Obtention d'asymptotes :

- E = 0 pour les hautes T
- E = -2.83 pour les faibles T

Etat plus stable pour une température faible

5) Pistes pour la suite et conclusion

On se restreint à l'ensemble canonique avec un nombre P = 2 particules dans le système

Indice	0	1	2	3	4	5
Valeur associée au vecteur en base 10	3	5	6	9	10	12
Vecteur	0011	0101	0110	1001	1010	1100

Tableau de pointeurs

Transformation_binaire

Création matrice_hamiltonien_2 : obtention de la matrice de l'hamiltonien dans la nouvelle base

On pourra réutiliser les fonctions des étapes précédentes

Merci de votre attention !